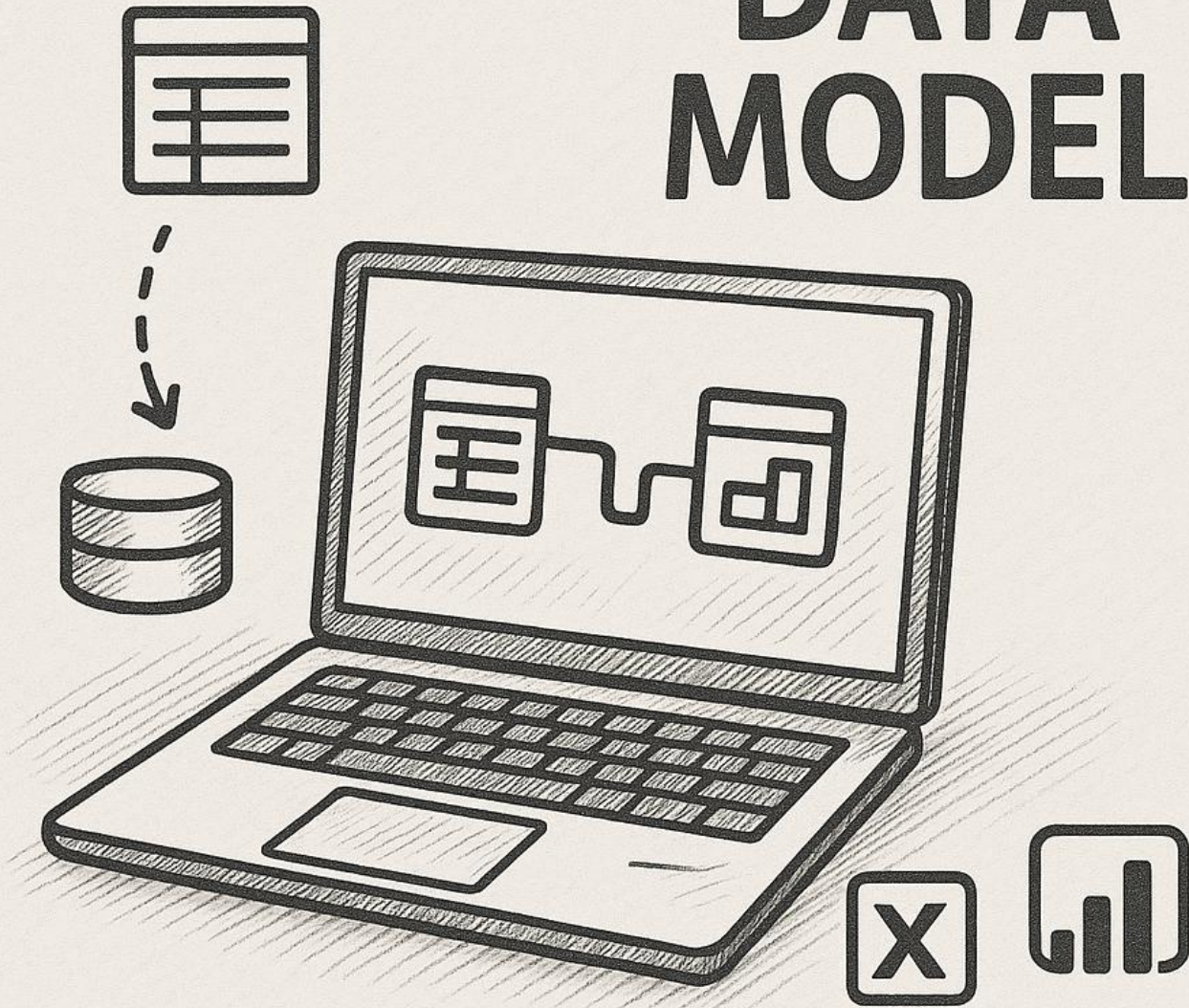


DATA MODEL



POWER QUERY

POWER PIVOT

Modèle de
données

EXERCICES



Power BI – Modèle de données

Exercice 1 : Modèle de données à partir d'un fichier plat

Source: Fichier_Plat_67K_Lignes

OBJECTIF:

Créer un modèle de données en étoile dans Power BI depuis un fichier Excel plat de 67K lignes de ventes.

CONTRAINTE:

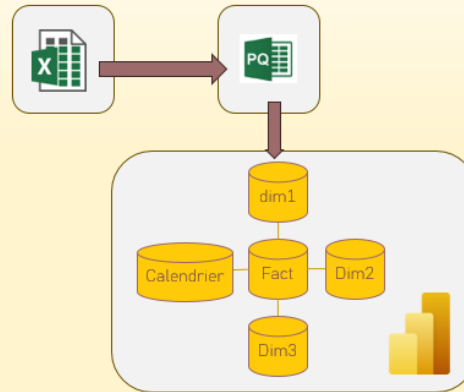
Créer les tables de dimension ainsi qu'un calendrier.

PROCESSUS:

Extraire les données dans Power Query. Pour chaque table de dimension souhaitée, dupliquer la requête et choisir les colonnes pertinentes.

Créer une table Calendrier

Créer la table de faits en réduisant les colonnes de la requête initiale.



Ex 2 : Modèle de données multi-fichiers

Source: \Swicrosoft\

1. Combiner toutes les lignes (745) des fichiers contenus dans le dossier Commandes-Orders dans une requête FactVentes.
2. Le fichier Swicrosoft_prod_prix contient les deux tables tbl_prodcats et tbl_prod. Les fusionner par le champ [Numéro]. Renommer en dimProduits. Enlever l'option de chargement des 2 tables d'origine pour ne pas les charger dans le modèle de données et déplacez les dans un groupe 'Noload' (à créer dans le panneau des requêtes de Power Query).
3. Créer une nouvelle requête de type Access et sélectionner la base SwiCrosoft_Données.accdb. Sélectionner et charger les deux tables Catégories et sous-catégories. Renommer en dimCat et dimSouscat
4. Ajouter la table clients depuis le fichier CSV SwiCrosoft_CLIENTS_master.csv. Renommer en dimClients.
ATTENTION: Sélectionner le point-virgule dans le séparateur de colonnes et cliquer sur bouton 'Avancée' pour sélectionner UTF-8 dans le codage si pas détecté par PBI.
5. Ajouter la table dimCountriesISO depuis le fichier PDF. Choisir une seule page dans la liste et choisir 'transformer' puis filtrer la liste des 9 tables comprises dans le document et extraire la colonne Data puis promouvoir les en-têtes et détecter le type.
6. Ajouter une table calendrier depuis le script DAX. Choisir l'année de début et de fin.
Marquer en tant que table de dates et sélectionner le champ date dans la table calendrier comme référence de date.

Source : <https://github.com/artofnet-training/MPBI01>

Exercice 1 : Modèle de données à partir d'un fichier plat

Source: Fichier_Plat_67K_Lignes

OBJECTIF:

Créer un modèle de données en étoile dans Power BI depuis un fichier Excel plat de 67K lignes de ventes.

CONTRAINTE:

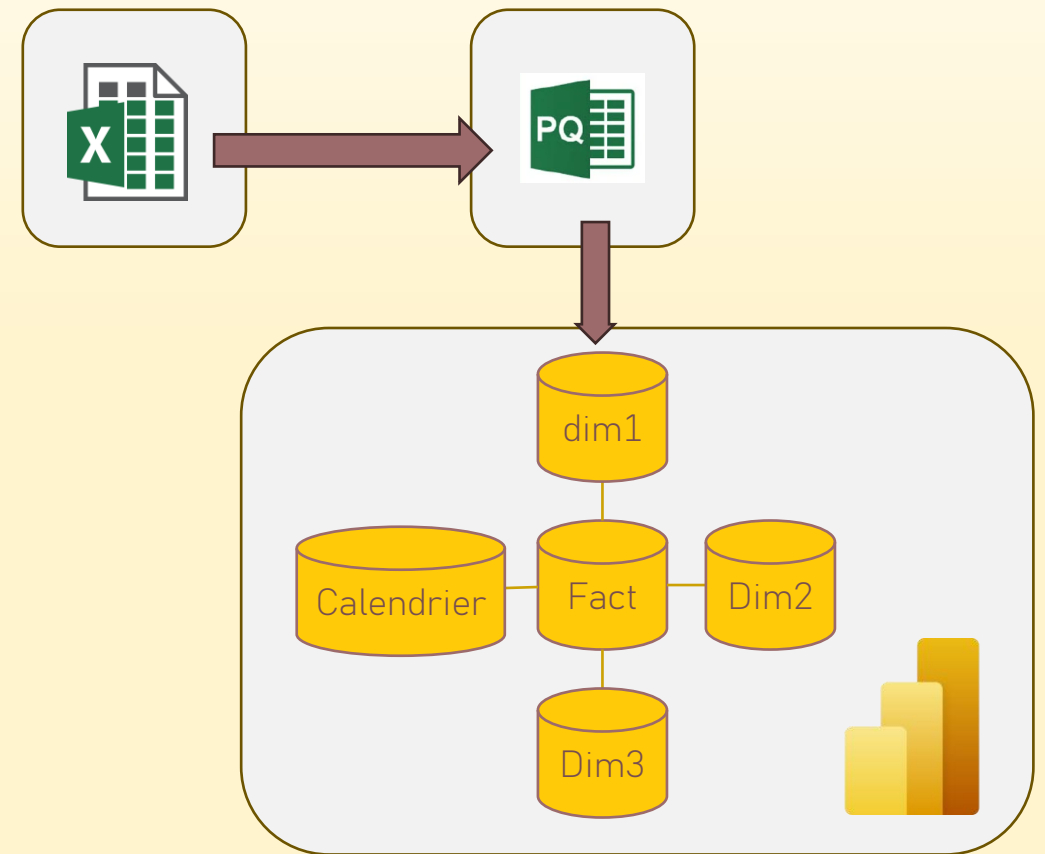
Créer les tables de dimension ainsi qu'un calendrier.

PROCESSUS:

Extraire les données dans Power Query. Pour chaque table de dimension souhaitée, dupliquer la requête et choisir les colonnes pertinentes.

Créer une table Calendrier

Créer la table de faits en réduisant les colonnes de la requête initiale.



Connexion au fichier plat via un paramètre

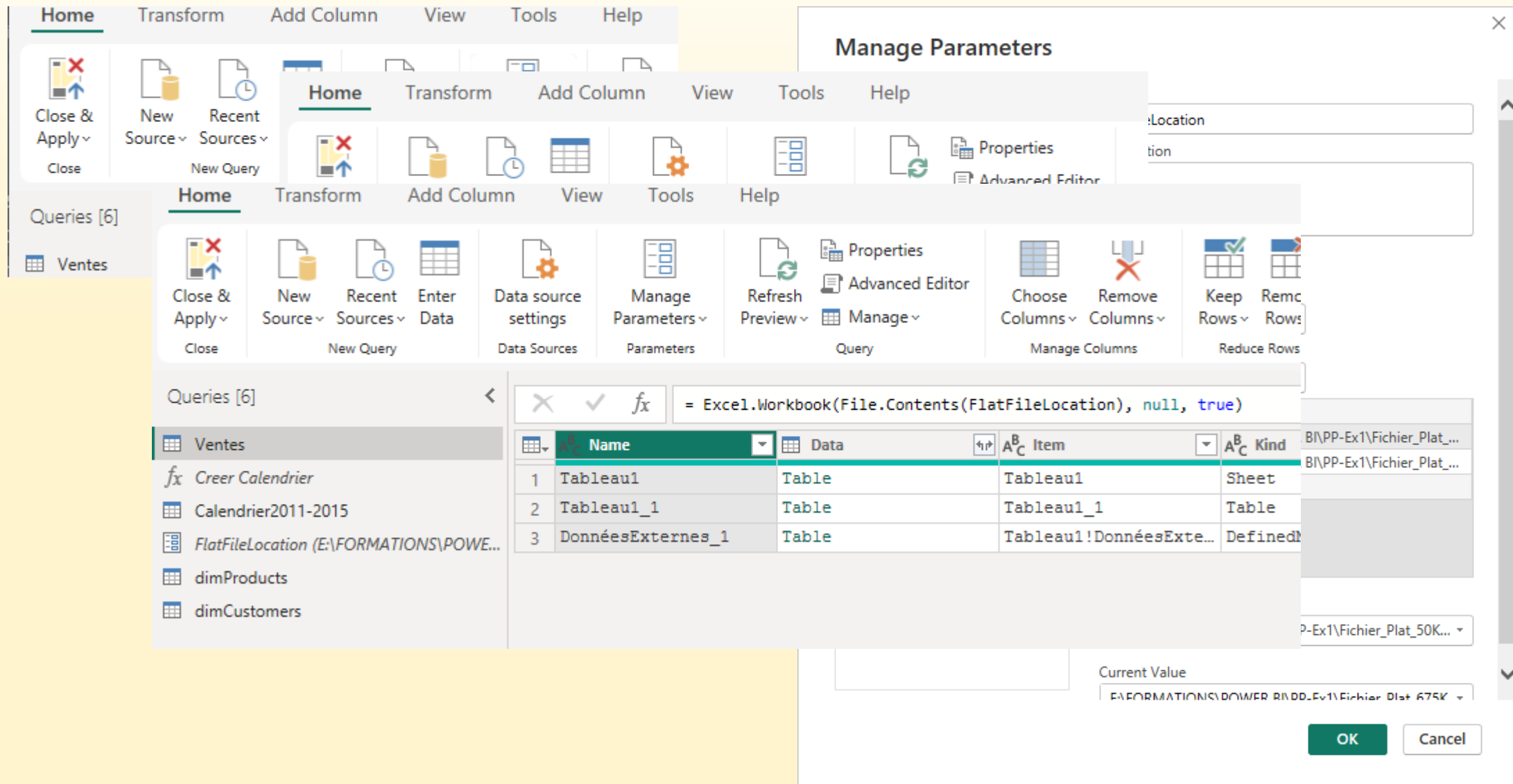


Table de dimension dimProducts

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimProducts
- Sélectionner les colonnes [ProductID], [Product] et [Category]
- Supprimer les doublons
- Vérifier le typage des colonnes

	ProductID	Product	Category
1	449	Maximus UM-54	Urban
2	470	Maximus UM-75	Urban
3	496	Maximus UM-01	Urban
4	457	Maximus UM-62	Urban
5	433	Maximus UM-38	Urban
6	438	Maximus UM-43	Urban
7	465	Maximus UM-70	Urban
8	428	Maximus UM-33	Urban

Table de dimension dimCustomers

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimCustomers
- Sélectionner les colonnes [CustomerID], [ZipCode] et [Email Name]
- Fractionner le colonne [Email Name] par le délimiteur ': '.
- Fractionner de nouveau la 2^e nouvelle colonne par le délimiteur ', ' afin de séparer le nom et le prénom.
- Renommer les colonnes et remplacer les parenthèses ouvrantes et fermantes dans la colonne [Email]
- Supprimer les doublons
- Vérifier le typage des colonnes

Table de dimension dimGeo 1/2

- Dupliquer la requête originale et modifier son nom en dimGeo
- Sélectionner les colonnes [ZipCode],[City],[State],[Region], [District] et [Country]
- Fractionner le colonne [City] pour chaque occurrence du délimiteur ','.
- Effacer les 2 nouvelles colonnes redondantes issues du fractionnement.
- Supprimer les doublons
- Créer une colonne d'index (à partir de 1) et placer en 1^{ère} position.
- Vérifier le typage des colonnes

Table de dimension dimGeo 2/2

- Fusionner (Merge queries) les tables dimGeo et dimCustomers pour ajouter l'index de dimGeo aux lignes correspondantes dans la table dimCustomers.
- Sélectionner d'abord dimCustomers puis cliquer sur Home > Merge queries et sélectionner la colonne [ZipCode] comme champ de liaison.
- Une fois la fusion effectuée, développer la colonne avec les tables fusionnées pour ne garder que la colonne [index].

Table Calendrier M 1/2

- Utiliser le code M fourni dans une requête vide pour créer une fonction qui générera le calendrier. Cliquer sur Home > New Source > Blank Query puis copier le code M dans la barre de formule. Renommer en 'Créer Calendrier' p.ex.

The screenshot displays the Microsoft Power Query Editor interface. The ribbon at the top includes tabs for Home, Transform, Add Column, View, Tools, and Help. The 'Home' tab is active, showing options like 'Close & Apply', 'New Source', 'Recent Sources', 'Enter Data', 'Data source settings', 'Manage Parameters', 'Refresh Preview', 'Properties', 'Advanced Editor', 'Manage', 'Choose Columns', 'Remove Columns', 'Keep Rows', 'Remove Rows', 'Sort', and 'Split Column'. The left sidebar shows a list of queries: 'Ventres', 'Créer Calendrier' (selected), 'Calendrier2011-2015', 'FlatFileLocation (E:\FORMATIONS\POWE...', 'dimProducts', and 'dimCustomers'. The main area shows the 'Enter Parameters' dialog box for the 'Créer Calendrier' query. The dialog has two input fields: 'StartDate' and 'EndDate', both with a calendar icon and an example value of '21.03.2012'. Below the fields are 'Invoke' and 'Clear' buttons. The formula bar at the top of the main area contains the following M code:

```
= (StartDate as date, EndDate as date) =>  
  
let  
    //Définir les dates de début et de fin de calendrier (du 1er janvier au 31 décembre)  
    StartDate = #date(Date.Year(StartDate), Date.Month(StartDate),  
        Date.Day(StartDate)),  
    EndDate = #date(Date.Year(EndDate), Date.Month(EndDate),  
        Date.Day(EndDate)),  
in  
    Table.Generate(StartDate, EndDate, (date) => {  
        Date.Year(date), Date.Month(date), Date.Day(date)  
    })
```

Table Calendrier M 2/2

Une fois créée, invoquer cette fonction avec les bonnes dates de début et de fin.
Une nouvelle table est créée, renommer DimCalendrier.

Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply Close New Source New Query Recent Sources Enter Data Data source settings Data Sources Manage Parameters Parameters Refresh Preview Query Properties Advanced Editor Manage Columns Manage Columns Keep Rows Reduce Rows Remove Rows Sort Split Column Group By Use First Row as Headers Replace Values Data Type: Date Transform

Queries [6]

Ventes

Creer Calendrier

Calendrier2011-2015

FlatFileLocation (E:\FORMATIONS\POWE...

dimProducts

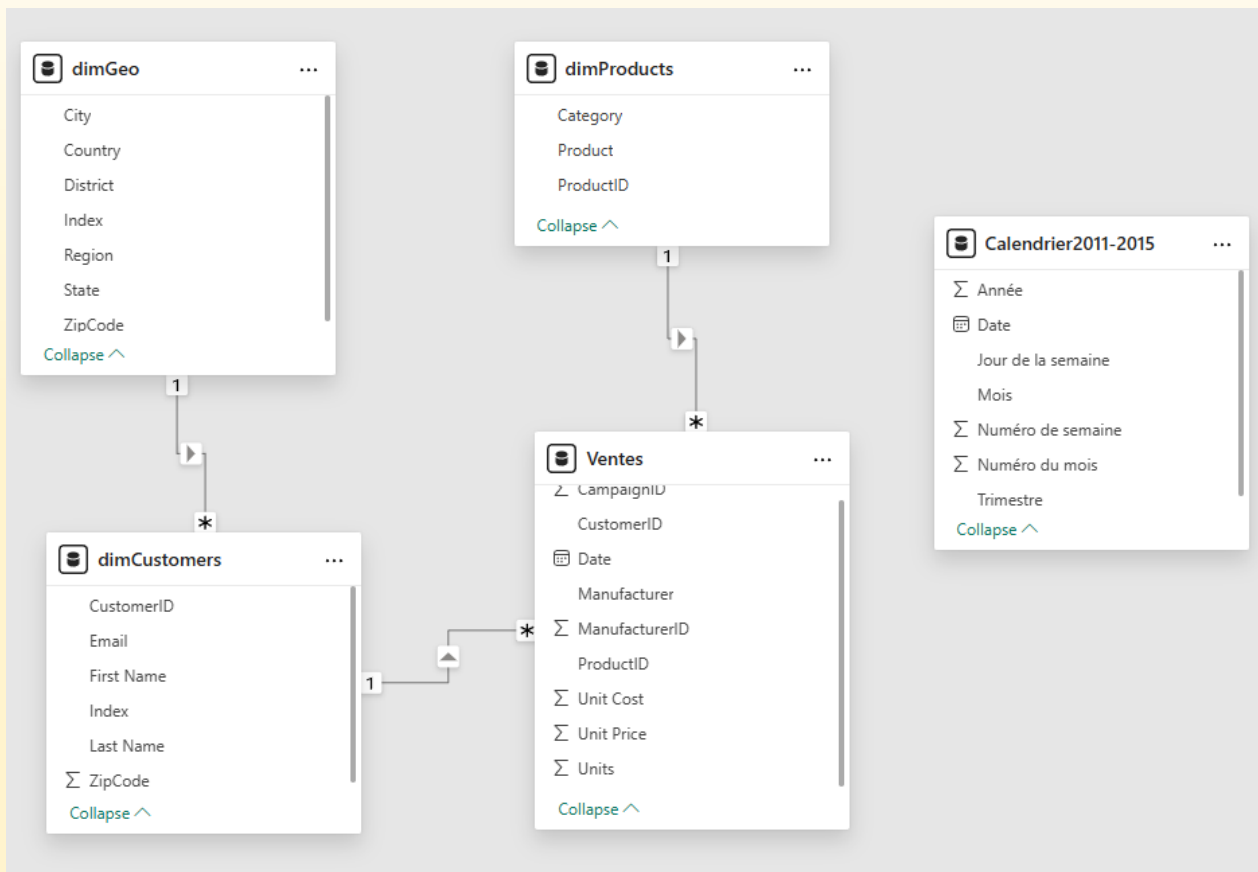
dimCustomers

`= Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Année", Int64.Type}, {"Trimestre", type text}, {"Numéro de semaine", type text}})`

	Date	Année	Trimestre	Numéro de semaine	Numéro du mois	Mois
1	01.01.2011	2011	T1	1	1	janvier
2	02.01.2011	2011	T1	1	1	janvier
3	03.01.2011	2011	T1	2	1	janvier
4	04.01.2011	2011	T1	2	1	janvier
5	05.01.2011	2011	T1	2	1	janvier
6	06.01.2011	2011	T1	2	1	janvier
7	07.01.2011	2011	T1	2	1	janvier

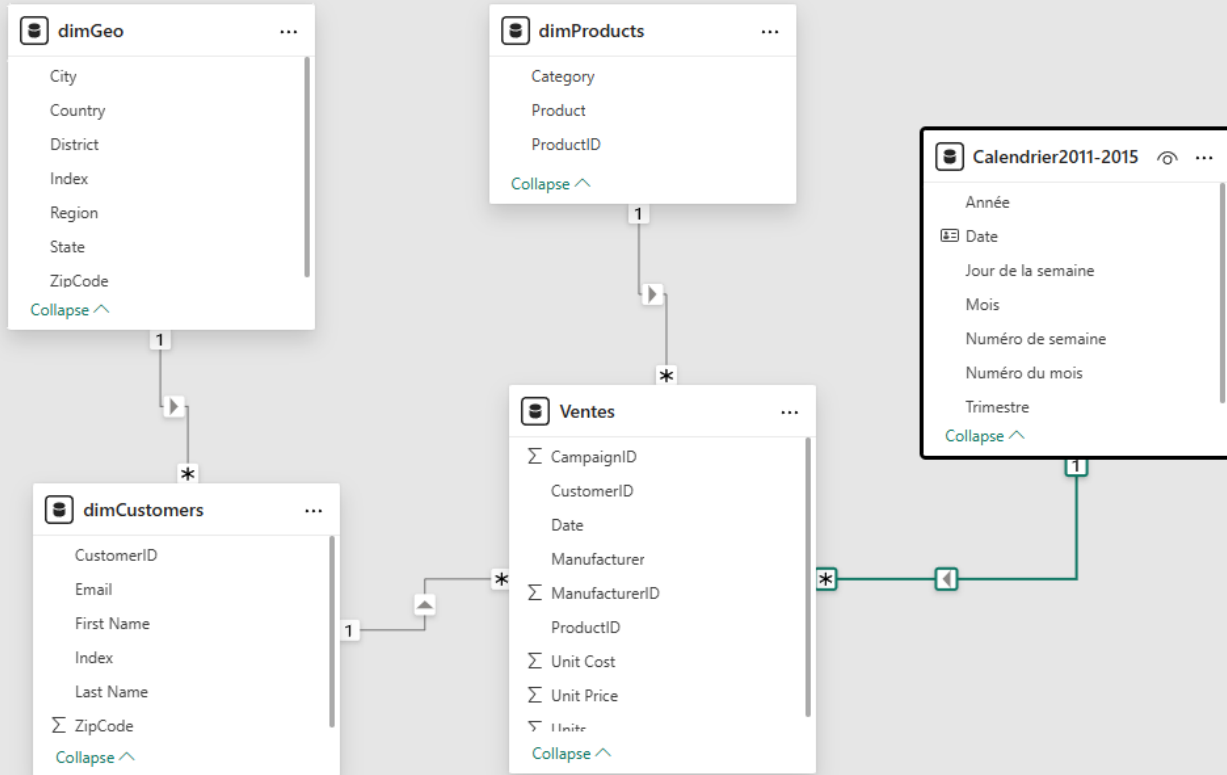
function (StartDate as date, EndDate as date) as any

Importer dans Power BI



- Une fois les tables créées, organisées et nettoyées, cliquer sur Home > Close & Apply pour importer toutes les lignes dans Power BI.
- Vérifier le Modèle de données (Model View) et les relations automatiques engendrées.

Importer dans Power BI



- Marquer le calendrier comme table de dates (clic droit sur la table > Mark as date table) et créer la relation avec Ventes.
- Vérifier le Modèle de données (Model View) et les relations automatiques engendrées.

Ajouter un visuel table

- Insérer un visuel table qui présente la somme de la colonne [Unit price] par année, catégorie et segment.
- Créer une mesure DAX pour calculer la somme des ventes:

Somme des ventes =

SUMX(Ventes,

Ventes[Unit Price]*Ventes[Units])

- Ajouter au visuel table et comparer les résultats.

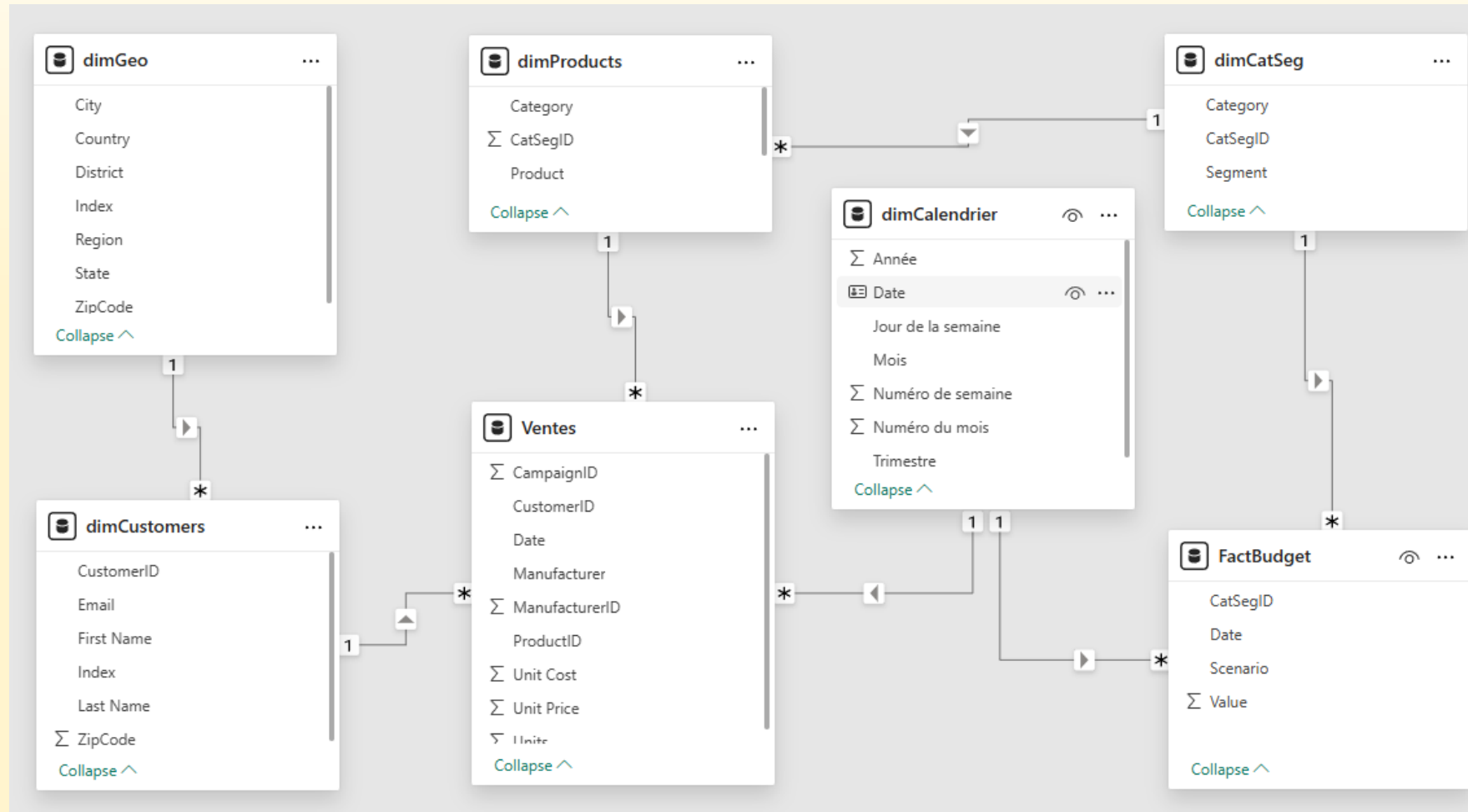
Année	Category	Segment	Sum of Unit Price	Somme des ventes
2011	Accessory	Accessory	872'289.54	872'289.54
2011	Mix	All Season	202'107.31	202'107.31
2011	Mix	Productivity	588'813.47	588'813.47
2011	Rural	Select	2'132.74	2'132.74
2011	Urban	Convenience	2'405'685.26	2'405'685.26
2011	Urban	Extreme	81'854.83	81'854.83
2011	Urban	Moderation	6'359'899.71	6'359'899.71
2011	Urban	Regular	5'669.09	5'669.09
2011	Youth	Youth	77'043.58	77'043.58
2012	Accessory	Accessory	1'022'817.89	1'022'817.89
2012	Mix	All Season	211'926.28	211'926.28
2012	Mix	Productivity	455'145.07	455'145.07
2012	Rural	Select	164.06	164.06
2012	Urban	Convenience	2'212'322.97	2'212'322.97
2012	Urban	Extreme	1'908.10	1'908.10
2012	Urban	Moderation	7'300'760.87	7'300'760.87
2012	Urban	Regular	2'219.39	2'219.39
2012	Youth	Youth	192'041.59	192'041.59
2013	Accessory	Accessory	1'195'800.79	1'195'800.79
2013	Mix	All Season	235'683.02	235'683.02
2013	Mix	Productivity	336'371.75	336'371.75
2013	Rural	Select	164.06	164.06
2013	Urban	Convenience	2'342'672.63	2'342'672.63
2013	Urban	Extreme	409.84	409.84
2013	Urban	Moderation	7'670'679.77	7'670'679.77
Total			65'547'141.29	65'547'141.29

Ajouter une 2^e table de faits

- Extraire les données du fichier CSV FactBudget.csv
- Comment lier la 2^e table au modèle de données existant. Telle quelle on aurait une relation many-to-many.
- Solution: Il faut créer un table de liaison contenant les colonnes [Category] et [Segment] afin de créer un schéma en étoile autour de FactBudget.
- Pour cela, il faut de nouveau dupliquer la requête FactBudget et créer une nouvelle requête dimCatSeg qui contient les colonnes mentionnées, purger les doublons et créer un index qu'il faudra fusionner avec dimProducts (liaison sur les deux colonnes isolées) et FactBudget.
- Une fois la table dimCatSeg créée, fusionner dimProducts avec dimCatSeg et ne garder que le champ de liaison CatSegID. Supprimer les 2 colonnes [Category] et [Segment].

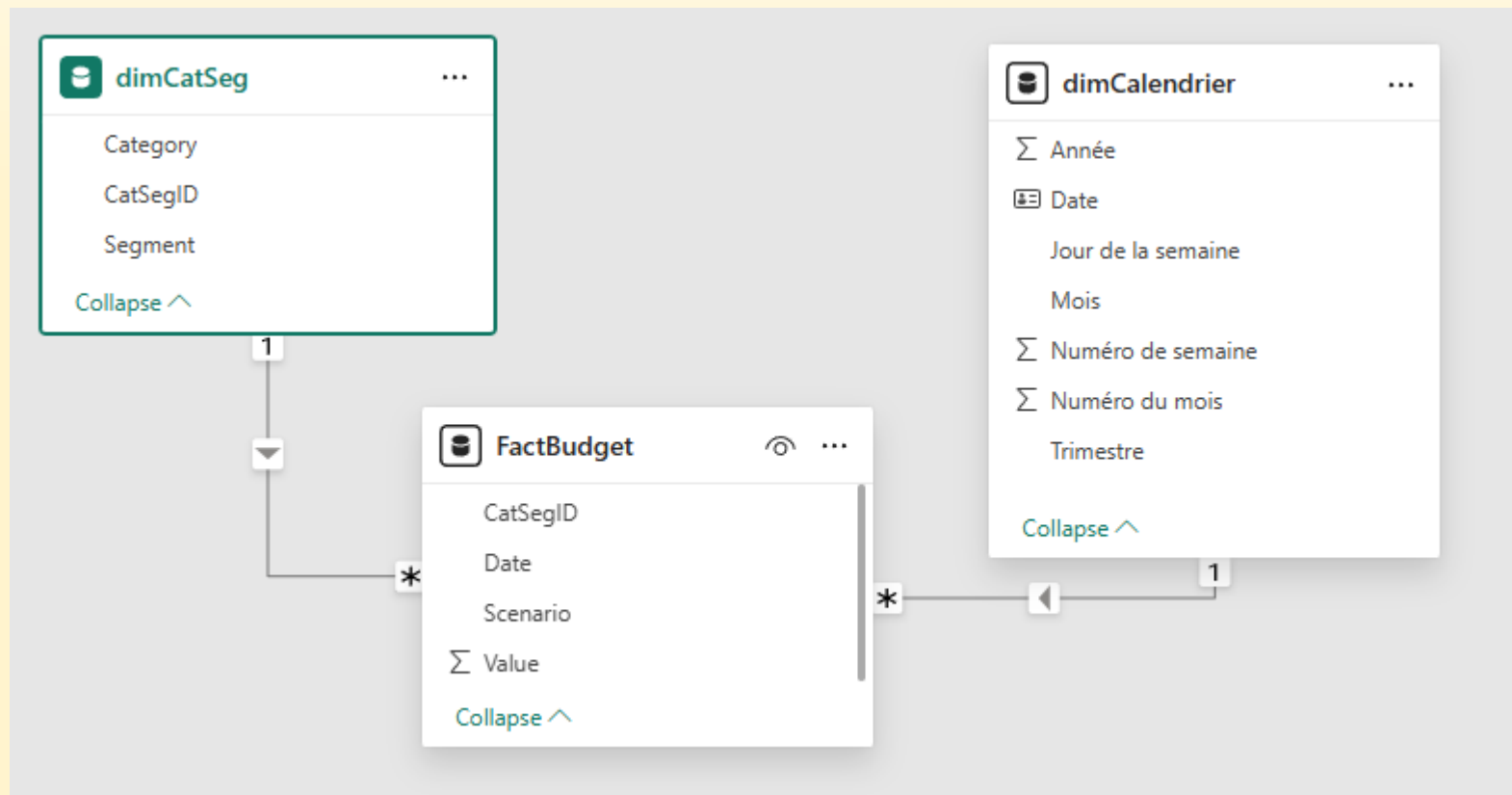
Modèle de données final

- Le modèle de données devrait maintenant se présenter comme suit:



Ajouter une perspective (layout)

- Afin de mieux visualiser FactBudget , on peut créer une nouvelle perspective incluant FactBudget et afficher les tables liées.
- Idem pour la table,Ventes et les tables associées.



Affichez les valeurs dans le visuel table

- Ajouter une mesure qui calcule la somme des valeurs de la table FactBudget:
Somme des prévisions =
SUM(FactBudget[Value])
- Ajouter au visuel table de la page 1 en formattant les 3 colonnes au format 'Currency'.

Année	Category	Segment	Sum of Unit Price	Somme des ventes	Somme des prévisions
2014	Mix	All Season	179'233.86 CHF	179'233.86 CHF	
2014	Mix	Productivity	376'421.57 CHF	376'421.57 CHF	
2014	Urban	Convenience	2'489'629.92 CHF	2'489'629.92 CHF	
2014	Urban	Extreme	415.62 CHF	415.62 CHF	
2014	Urban	Moderation	8'339'862.88 CHF	8'339'862.88 CHF	
2014	Urban	Regular	482.48 CHF	482.48 CHF	
2014	Youth	Youth	322'936.21 CHF	322'936.21 CHF	
2015	Accessory	Accessory	1'067'508.27 CHF	1'067'508.27 CHF	893'599.33 CHF
2015	Mix	All Season	216'845.97 CHF	216'845.97 CHF	292'800.44 CHF
2015	Mix	Productivity	573'182.90 CHF	573'182.90 CHF	480'108.89 CHF
2015	Rural	Select	2'132.74 CHF	2'132.74 CHF	3'920.97 CHF
2015	Urban	Convenience	2'554'424.02 CHF	2'554'424.02 CHF	2'814'637.97 CHF
2015	Urban	Extreme	179'116.55 CHF	179'116.55 CHF	255'902.10 CHF
2015	Urban	Moderation	7'533'868.84 CHF	7'533'868.84 CHF	6'331'891.39 CHF
2015	Urban	Regular	6'537.55 CHF	6'537.55 CHF	9'989.56 CHF
2015	Youth	Youth	170'906.60 CHF	170'906.60 CHF	87'208.15 CHF
2016	Accessory	Accessory	497'610.41 CHF	497'610.41 CHF	897'092.87 CHF
2016	Mix	All Season	132'445.25 CHF	132'445.25 CHF	296'898.39 CHF
2016	Mix	Productivity	345'106.48 CHF	345'106.48 CHF	472'912.32 CHF
2016	Rural	Select	1'804.63 CHF	1'804.63 CHF	3'827.46 CHF
2016	Urban	Convenience	1'469'147.31 CHF	1'469'147.31 CHF	2'755'535.52 CHF
2016	Urban	Extreme	73'279.13 CHF	73'279.13 CHF	252'750.75 CHF
2016	Urban	Moderation	3'393'314.46 CHF	3'393'314.46 CHF	6'207'821.35 CHF
2016	Urban	Regular	3'015.47 CHF	3'015.47 CHF	9'979.74 CHF
2016	Youth	Youth	41'344.09 CHF	41'344.09 CHF	89'569.92 CHF
Total			65'547'141.29 CHF	65'547'141.29 CHF	22'156'447.11 CHF

Ajouter une date de livraison 1/3

- Dans la table Ventes, créer une nouvelle colonne personnalisée, la nommer DateLivraison et utiliser la formule M suivante:
`Date.AddDays([Date], Number.RoundDown(Number.RandomBetween(3, 7)))`
- Dans le modèle de données, créer une relation entre la date de livraison et la table dimCalendrier. La nouvelle relation est inactive (une seule relation active à la fois).
- Comment créer le visuel table comme précédemment en utilisant la date de livraison ?
Solution: Créer une mesure DAX pour activer la relation lors du calcul.
Somme des ventes (livraison) =

```
CALCULATE(  
    SUMX(Ventes,Ventes[Unit Price]*Ventes[Units]),  
    USERELATIONSHIP(dimCalendrier[Date],Ventes[DateLivraison])  
)
```
- Ajouter cette mesure à la table de résultats et comparer avec somme des ventes.

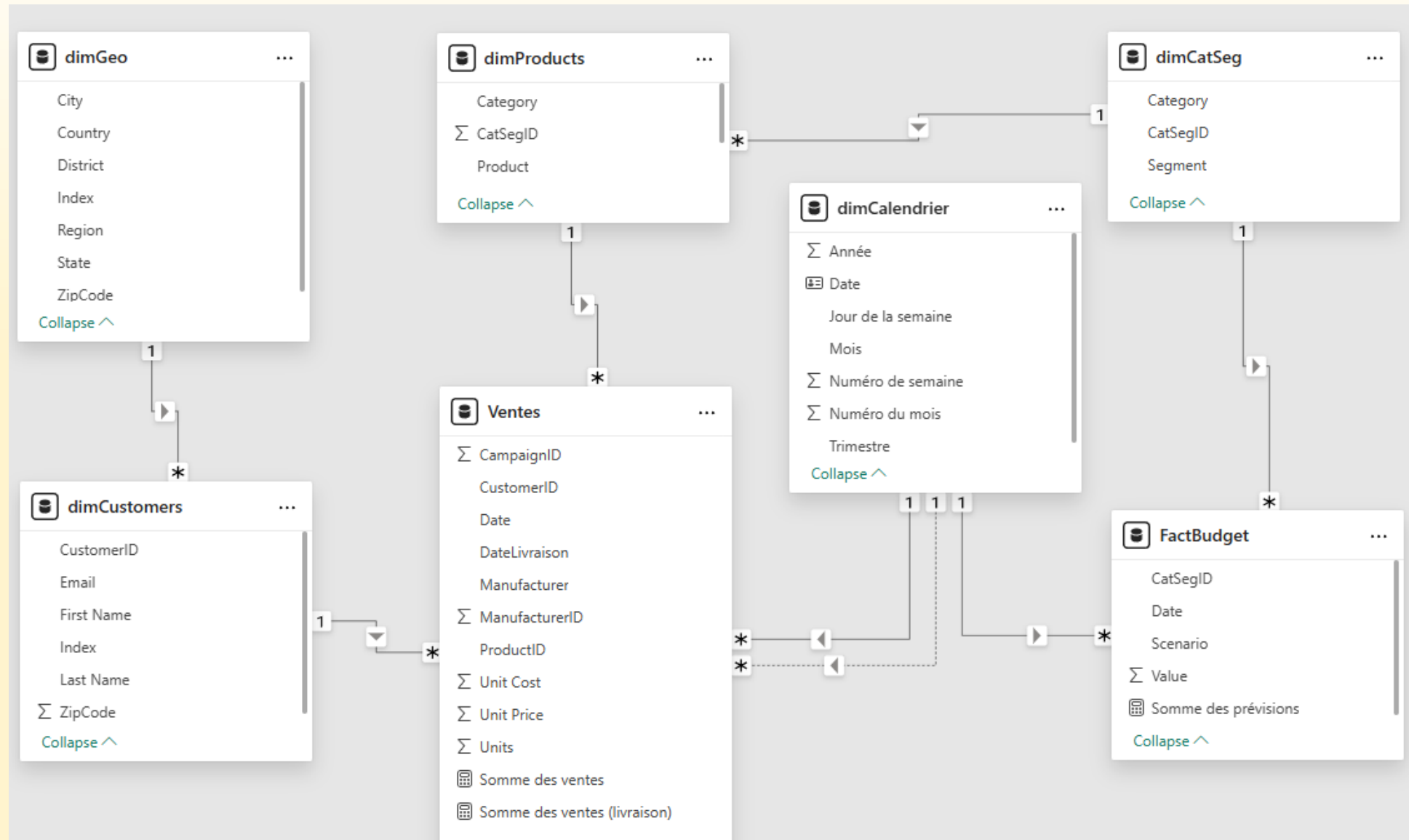
Ajouter une date de livraison 2/3

- En mode rapport, créer une nouvelle page et insérer un visuel table qui montre la somme des ventes (livraison) par année et par mois.
- Créer une mesure qui calcule la somme des ventes par rapport à la date de commande.
Somme des ventes =

SUMX(Ventes,
Ventes[Unit Price]*Ventes[Units])
- Insérer [Somme des ventes] dans la table.

Année	Mois	Somme des ventes (livraison)	Somme des ventes
2011	août	1'112'153.16 CHF	1'096'923.58 CHF
2011	avril	1'343'464.22 CHF	1'319'232.58 CHF
2011	décembre	478'287.96 CHF	510'349.80 CHF
2011	février	566'857.81 CHF	606'537.07 CHF
2011	janvier	351'517.16 CHF	508'896.92 CHF
2011	juillet	1'006'505.54 CHF	1'004'866.53 CHF
2011	juin	1'110'983.47 CHF	1'116'840.38 CHF
2011	mai	1'229'335.62 CHF	1'163'596.77 CHF
2011	mars	1'079'157.10 CHF	1'241'963.51 CHF
2011	novembre	515'734.75 CHF	491'053.56 CHF
2011	octobre	731'359.08 CHF	654'363.40 CHF
2011	septembre	922'160.94 CHF	880'871.44 CHF
2012	août	1'196'377.01 CHF	1'138'929.23 CHF
2012	avril	1'262'483.82 CHF	1'282'412.33 CHF
2012	décembre	573'086.02 CHF	616'487.65 CHF
2012	février	678'207.77 CHF	701'829.30 CHF
2012	janvier	491'084.71 CHF	495'483.70 CHF
2012	juillet	1'226'263.62 CHF	1'231'687.69 CHF
2012	juin	1'315'658.37 CHF	1'342'703.24 CHF
2012	mai	1'366'777.32 CHF	1'283'155.42 CHF
2012	mars	1'024'785.46 CHF	1'195'855.65 CHF
2012	novembre	551'853.02 CHF	555'715.48 CHF
2012	octobre	763'016.69 CHF	693'676.40 CHF
2012	septembre	908'875.38 CHF	861'370.13 CHF
2013	août	969'085.10 CHF	1'007'119.70 CHF
2013	avril	1'462'664.11 CHF	1'341'491.62 CHF
2013	décembre	638'930.79 CHF	612'449.82 CHF
Total		65'547'141.29 CHF	65'547'141.29 CHF

Ajouter une date de livraison 3/3

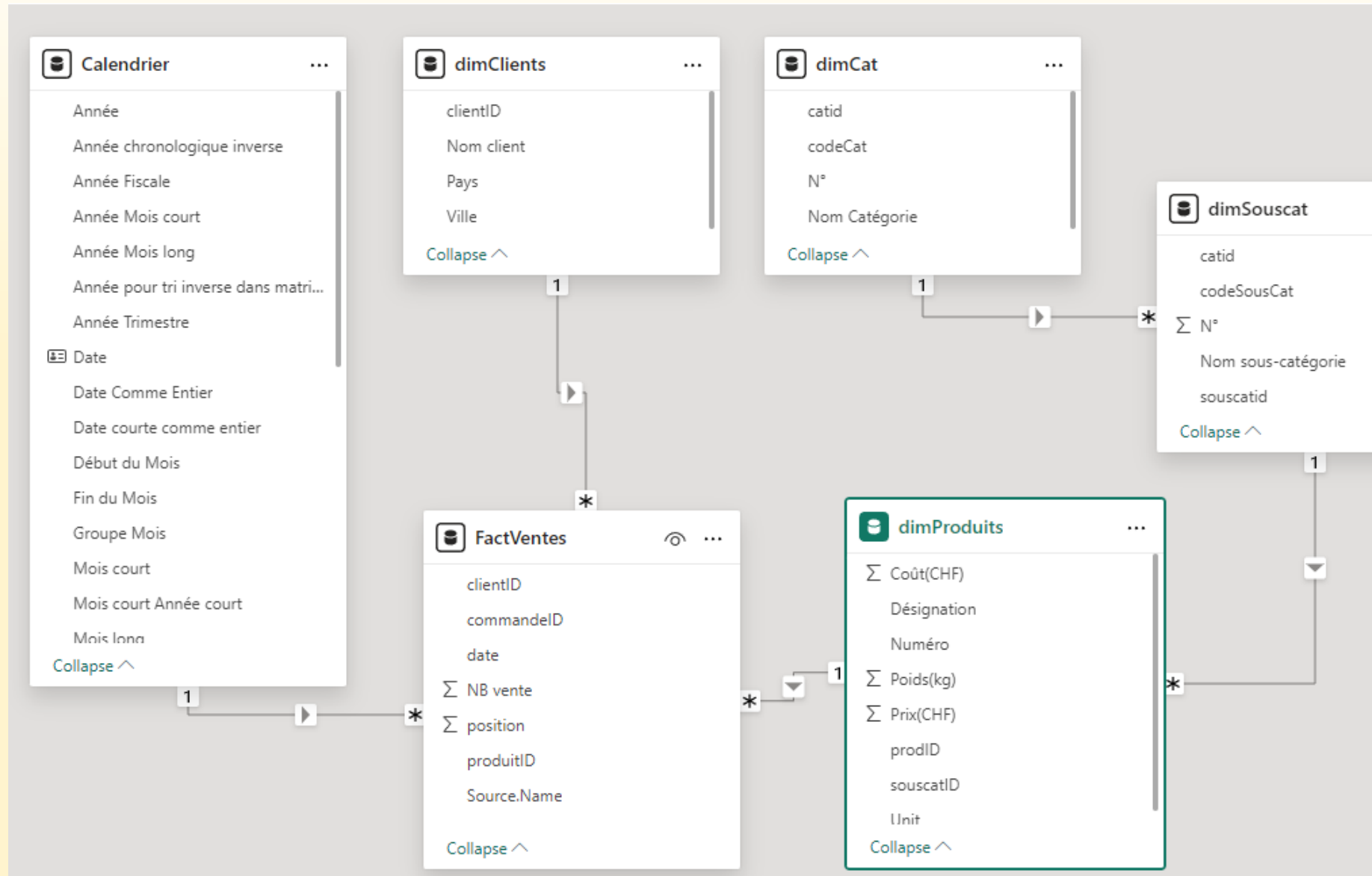


Ex 2 : Modèle de données multi-fichiers

Source: \Swicrosoft

1. Combiner toutes les lignes (745) des fichiers contenus dans le dossier Commandes-Orders dans une requête FactVentes.
2. Le fichier Swicrosoft_prod_prix contient les deux tables tbl_prodcats et tbl_prod. Les fusionner par le champ [Numéro]. Renommer en dimProduits. Enlever l'option de chargement des 2 tables d'origine pour ne pas les charger dans le modèle de données et déplacez les dans un groupe 'Noload' (à créer dans le panneau des requêtes de Power Query).
3. Créer une nouvelle requête de type Access et sélectionner la base SwiCrosoft_Données.accdb. Sélectionner et charger les deux tables Catégories et sous-catégories. Renommer en dimCat et dimSouscat
4. Ajouter la table clients depuis le fichier CSV SwiCrosoft_CLIENTS_master.csv. Renommer en dimClients.
ATTENTION: Sélectionner le point-virgule dans le séparateur de colonnes et cliquer sur bouton 'Avancée' pour sélectionner UTF-8 dans le codage si pas détecté par PBI.
5. Ajouter la table dimCountriesISO depuis le fichier PDF. Choisir une seule page dans la liste et choisir 'transformer' puis filtrer la liste des 9 tables comprises dans le document et extraire la colonne Data puis promouvoir les en-têtes et détecter le type.
6. Ajouter une table calendrier depuis le script DAX. Choisir l'année de début et de fin.
Marquer en tant que table de dates et sélectionner le champ date dans la table calendrier comme référence de date.

Ex 2 : Modèle de données multi-sources



Ex 2 : Créer des colonnes calculées

1. Ajouter deux colonnes pour afficher les cat et sous-cat dans la table dimProd

- =RELATED(dimCat[Nom Catégorie]), nommer la colonne Cat
- =RELATED(dimSousCat[Nom sous-catégorie]), nommer la colonne Souscat

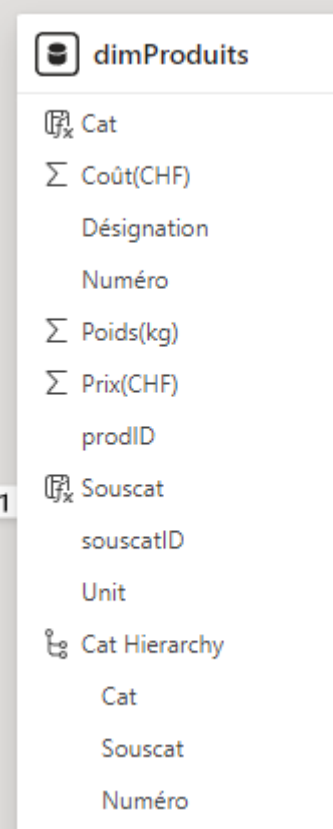
Masquer les tables cat et sous-cat dans le mode diagramme

2. Ajouter un champ calculé pour avoir le total par ligne de commande(puis le profit) dans la table factVentes

Total/Vente = RELATED(dimProduits[Prix(CHF)])*FactVentes[NB vente]

Profit/vente = (RELATED(dimProduits[Prix(CHF)])-RELATED(dimProduits[Coût(CHF)]))*FactVentes[NB vente]

3. Créer une hiérarchie 'hr_cat' dans la table dimprod en vue de diagramme et ajouter la cat, la sous-cat et le code produit.



The screenshot shows the 'dimProduits' table in the Power BI model view. The table has the following columns: 'Cat' (a dimension column), 'Coût(CHF)' (a measure column), 'Désignation' (a text column), 'Numéro' (a text column), 'Poids(kg)' (a measure column), 'Prix(CHF)' (a measure column), 'prodID' (a text column), 'Souscat' (a dimension column), 'souscatID' (a text column), 'Unit' (a text column), 'Cat Hierarchy' (a hierarchy column), and 'Souscat' (a text column). The 'Cat' and 'Souscat' columns are marked with a dimension icon (a square with a circle inside). The 'Cat Hierarchy' column is marked with a hierarchy icon (a square with a circle and a line inside). The 'Souscat' column is marked with a text icon (a square with a line inside).

dimProduits	
[Cat]	Cat
Σ	Coût(CHF)
	Désignation
	Numéro
Σ	Poids(kg)
Σ	Prix(CHF)
	prodID
[Souscat]	Souscat
	souscatID
	Unit
[Cat Hierarchy]	Cat Hierarchy
	Cat
	Souscat
	Numéro

Ex 2 : Créer une table de mesures

1. Créer une table manuelle (Home > Enter Data). Renommer '01.Mesures'.

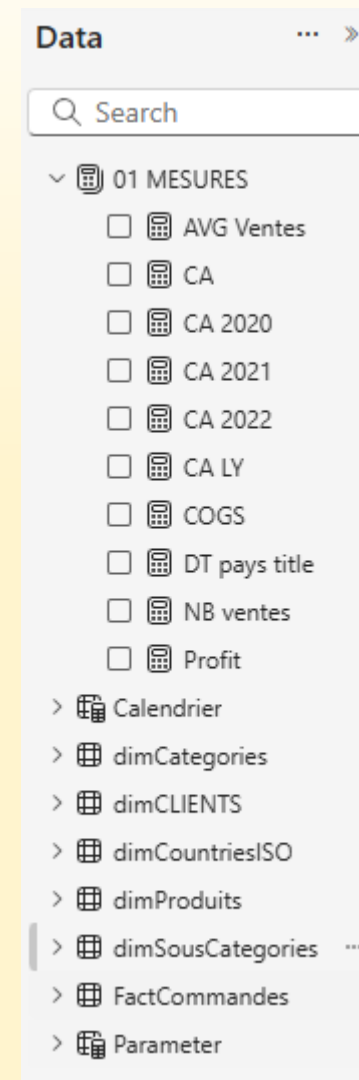
2. Ajouter les mesures suivantes:

CA = SUM(FactVentes[TotalVente])

Profit = SUM(FactVentes[Profit])

COGS = SUMX(FactCommandes,FactCommandes[NB vente]*FactCommandes[cout])

NB ventes = COUNTROWS(FactVentes)



Ex 2 : Créer une table de paramètres

1. Modeling > New Parameter > Fields

Sélectionner les mesures dans la table des mesures (elles apparaissent alors dans la liste de gauche)

Cocher l'option 'Create a slicer' si ce n'est pas déjà fait.

2. Une table est ajoutée avec le même nom que celui utilisé dans le popup précédent.

3. Un segment est aussi ajouté à la page avec les noms des mesures. Changer le type d'affichage du segment si nécessaire.

Parameters

Add parameters to visuals and DAX expressions so people can use slicers to adjust the inputs and see different outcomes. [Learn more](#)

What will your variable adjust?

Fields

Name

Parameter

Add and reorder fields

COGS

CA LY

Profit

NB ventes

CA

☒ Add slicer to this page

Fields

Search

01 MESURES

☒ CA

☐ CA 2020

☐ CA 2021

☐ CA 2022

☒ CA LY

☒ COGS

☒ NB ventes

☒ Profit

> Calendrier

> dimCategories

> dimCLIENTS

Create

Cancel

Ex 2 : Créer une table de paramètres

1. Insérer un visuel en colonnes avec le champ 'Parameter' de la table du même nom dans l'axe Y et le nom de la catégorie en axe X.
2. Pour comparer plusieurs mesures entre elles, Ctrl + clic sur les mesures souhaitées dans le slicer.